

华法林的药物相互作用

刘 萍 边 强

华

法林是使用广泛的一种抗凝剂, 主要用于血栓栓塞疾病, 还可用于房颤病人的抗凝治疗。本品迅速完全从胃肠道吸收, 分布容积较小, 与血浆蛋白大量结合, 通过抑制维生素K依赖性凝血因子的合成而发挥抗凝作用。首次给药后约 72~96 小时达最大效应, 平均生物半减期为 35 小时, 一周后达血浆稳态, 由肝代谢, 其 R 和 S 对映体有不同的代谢途径、半减期和作用, 达到特定抗凝作用所需的华法林剂量个体间差异很大(可相差达 20 倍)。

许多因素可影响病人对华法林的反应, 如年龄、饮食、现有疾病和合用药物。这些相互作用可致抗凝作用减弱或致严重出血, 应避免与有相互作用的药物合用, 在必须合用时, 应在用药开始、调整剂量和治疗结束时对病人进行监测。

本文讨论可与华法林发生显著临床相互作用的药物。

1 监测华法林的抗凝作用

评价病人抗凝作用程度的指标为 INR (international normalized ratio), 目标 INR 值依治疗情况而定, 如近端深静脉血栓形成、肺栓塞、房颤和复律的目标 INR 值为 2.5, 而心脏瓣膜修复等使用华法林时目标 INR 值为 3.5。

2 可增加 INR 值的药物

这种相互作用占华法林相互作用中的大多数。除利福平外, 多数抗菌素可增加华法林的抗凝作用, 如氯霉素、大环内酯类药物、甲硝唑、磺胺类药物、部分喹诺酮类药物、部分头孢菌素类药物、四环素类药物和复方磺胺甲噁唑, 前 4 种药物可能降低代谢华法林的肝药酶而影响华法林的活性, 致抗凝作用增加。其余可能的机制不明。

全身使用的抗真菌药物如氟康唑、伊曲康唑、酮康唑和咪康唑可增加华法林的抗凝作用, 部分因影响肝药酶而引起。

胺碘酮和普罗帕酮可增加华法林的抗凝作用。奎尼丁对华法林的作用不清, 奎尼丁本身具有减少凝血酶的作

用, 可抑制凝血因子的合成。

选择性 5-HT 重摄取抑制剂 (SSRI) 与华法林的相互作用程度不同。氟伐沙明和舍曲林可增加华法林的作用, 而氟西汀则对其影响极少, 但也有相互作用的报道。帕罗西汀与华法林间有药效学的相互作用, 可增加出血倾向但不影响 INR 值。近来, 有报道舍曲林可致血小板减少、异常出血或紫癜。

他莫昔芬可显著增加华法林对部分病人的作用, 因此应降低华法林的剂量。机制可能为他莫昔芬可抑制华法林代谢, 其它可增加华法林作用的拮抗剂还有达那唑和氟他胺, 可能还包括比卡鲁胺和托瑞米芬。

华法林与贝特类药物合用时, 剂量应减少 1/3~1/2。因贝特类药物对纤维蛋白原和血小板聚集的影响可致抗凝作用增强。

HMG-CoA 还原酶抑制剂辛伐他汀可轻度增加香豆素抗凝剂的 INR 值, 氟伐他汀可作用于部分代谢华法林的酶如 CYP2C 酶。与香豆素类合用时药物引起出血的报道或可见凝血酶原时间增加。阿托伐他汀合用华法林时, 应对病人进行仔细监测。普伐他汀和西立伐他汀目前尚未见相互作用报道。

甲状腺机能减退者部分凝血因子的分解代谢率降低。由于口服抗凝剂可减慢凝血因子的生成, 因此, 对已使用华法林治疗的病人, 如需使用甲状腺替代治疗, 则应下调华法林剂量以避免出血。

H₂ 拮抗剂西米替丁可增加血清华法林水平致出血, 虽然并不是所有病人都会发生, 但一旦发生, 影响较大。该药可抑制代谢华法林的肝药酶。雷尼替丁、尼扎替丁和法莫替丁一般不与华法林发生相互作用, 但也有报道可增加抗凝作用, 因此在起始治疗时应进行监测。

质子泵抑制剂奥美拉唑通过作用于 CYP450 酶系而延缓华法林的清除, 虽有必要进行监测但临床意义不大。兰索拉唑对 CYP450 酶系有轻微的诱导作用, 因此, 合用时应小心。

苯磺唑酮可致华法林抗凝血作用显著增加, 合用后可发生严重出血。可能因苯磺唑酮抑制了作用强较的华法林 S 对映体的代谢, 因此, 华法林剂量应减半。

服用双硫仑的病人,合用华法林应使用低剂量,因双硫仑可影响凝血酶的形成而增加华法林的活性。

长期嗜酒者因酒精可刺激肝代谢而减弱华法林的作用,大量饮酒者可增加华法林的作用,酒精可能影响肝代谢华法林以及合成凝血因子的作用。对肝功能正常者,少量或适度酒精摄入一般不会出现上述现象。

非甾体抗炎药阿司匹林通过抑制维生素K依赖性的凝血因子II、VII、IX和X合成而降低凝血酶的作用,一日2~4g阿司匹林可增加香豆素类的抗凝作用。

华法林和非甾体抗炎药与蛋白结合率较高,两者合用可发生与蛋白结合的置换作用。当间歇使用华法林时,以及服用高剂量非甾体抗炎药物的病人,或华法林清除率较低时(即肝功能损伤者),两者合用会发生较严重的相互作用。

虽然保泰松不但可以在结合位点置换华法林,还可抑制活性较高的S-对映体的代谢,而同时又能促进活性较弱的R-对映体清除。最终导致抗凝作用增强。因此保泰松和相关药物如阿扎丙宗(炎爽痛)不应与华法林合用。

无论高或低剂量阿司匹林都可对血小板环氧合酶产生不可逆的抑制作用,由此可减少血小板聚集,导致出血时间延长。其它NSAID也有类似作用但作用较弱,并只有当循环中含有药物或活性代谢物时才发生。合用后主要可致胃肠道和其它部位出血。

研究发现服用NSAID可使胃肠道出血或穿孔的发生率增加3~4倍。显然,使用抗凝治疗的重要并发症是胃肠道出血。研究发现,胃肠道不良反应发生率最高的NSAID为阿扎丙宗,而布洛芬最低,居中者为吡罗昔康、酮洛芬、吲哚美辛、萘普生和双氯芬酸,另外,与NSAID合用时应注意以下几点:

(A)两者最好避免合用,特别是易发生相互作用的老年人及有肝疾病者。

(B)保泰松、阿扎丙宗和高剂量阿司匹林以及超剂量局部使用水杨酸甲酯最好不与华法林合用。

(C)对已服用华法林的病人,易增加胃肠道发生出血的NSAID不宜使用。

(D)若需要两药合用,NSAID应采用低剂量而后缓慢增加剂量,并同时仔细监测INR值及出血并发症。

双嘧达莫(潘生丁)与华法林合用后可出现轻微出血,但INR值保持不变,出血可能是因为双嘧达莫对血小板功能的作用引起。如上所述,低剂量阿司匹林可影响血小板功能可产生胃出血。但两药合用对某些疾病治疗有

益。如对于房颤、心脏瓣膜置换术和心肌梗死病人,因此,可用于部分病人。

超过2周给予较大剂量(大于一日2克)对乙酰氨基酚,可使华法林对部分病人的凝血酶降低作用增强,但本品用于止痛时,因对胃肠道和血小板的作用较少,与阿司匹林相比与华法林合用更为适宜。

3 可降低INR值的药物

与巴比妥类药物合用后,应使华法林剂量增加30%~60%,因巴比妥类药物为肝药酶诱导剂,可增加口服抗凝剂的代谢,而使后者活性减少。

若巴比妥类药物先于抗凝剂停用,应调低后者剂量,但应注意,巴比妥类药物在停用后,作用仍可持续几周。

利福平也为肝酶诱导剂,可使华法林浓度减半。在合用后一周内即可见抗凝作用的减弱,且作用在停用后可持续一周。

与口服避孕药合用可影响华法林的抗凝作用(增加或减少均有),但一般来说口服避孕药禁用于有血栓栓塞病人,合用机会很少。

氯鲁米特为肝酶诱导剂可减少合用的抗凝剂的作用。

考来烯胺合用华法林可降低其抗凝作用,因前者与胃肠道中胆汁酸的结合而减少了华法林的吸收。因此,应在考来烯胺服用4~6小时后再使用华法林。

考来替泊与华法林间未见显著相互作用发生。硫酸铝偶可致华法林作用减少,虽可合用但应监测抗凝作用。推荐间隔2小时分开使用,因硫酸铝可能吸附胃肠道中的华法林而减少其吸收。

卡马西平可显著减少华法林的浓度,这是因前者使后者在肝中的代谢增强所致。

苯妥英可增加或减少华法林的作用,因此,合用时应监测。

华法林的作用是因抑制维生素K依赖性凝集因子的合成而引起,因此,维生素K摄入增加可减少华法林的作用。而含维生素K较高的食物如肝、甜菜根、甘蓝、生菜和菠菜等,在服用华法林期间应避免食用。液体饮食补充剂因含维生素K也可干扰华法林的抗凝作用。

抗甲状腺药物也可降低口服抗凝剂的作用。●

责任编辑 傅毅